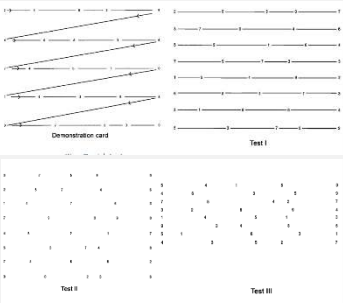
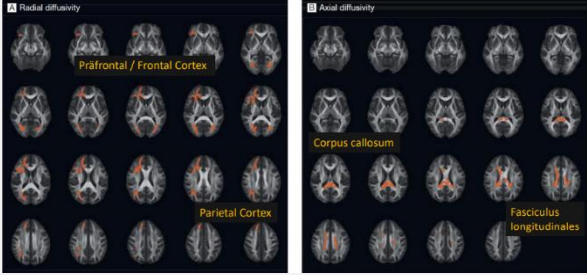
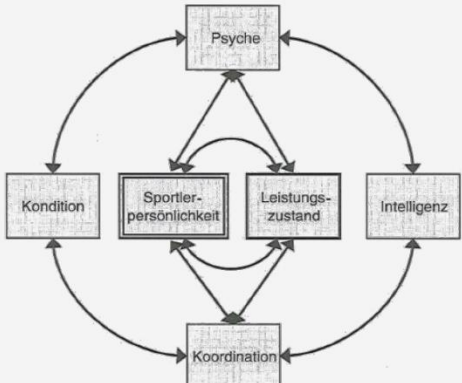
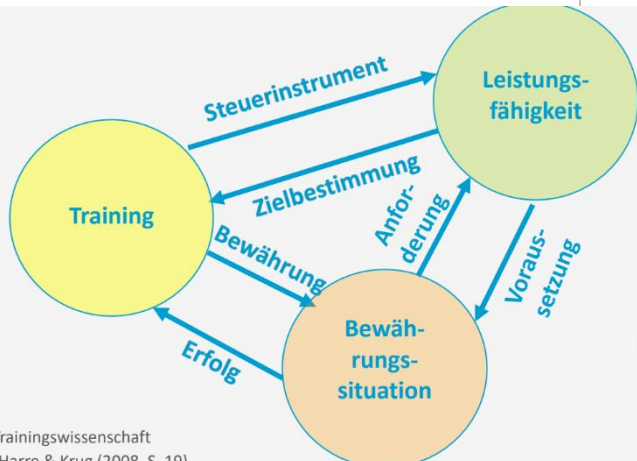


VL Trainingswissenschaften

Inhalt	Prompt																																
Leichtes <u>S</u> chädel <u>h</u> irn <u>t</u> rauma/ Gehirnerschütterung – Concussion	LSHT																																
- direkter Schlag gegen Kopf, Hals oder Gesicht - Gewalteinwirkung am Körperstamm, die Kopf/ Halsbeschleunigungen verursachen	Entstehungsgründe																																
- rasche, kurze Beeinträchtigung neurologischer Funktionen - meist schnell reversible - strukturelle Folgen meist erst bei einem mittelschweren SHT	Folgen/ Auswirkung eines LSHT																																
- Weiterer LSHT nach vorherigem	Second Impact																																
- Folgende LSHTs könne Komplikationen verursachen wie Hirnschwellungen Vernachlässigung einer Erholungsphase kann zu Neurodegeneration führen und neurologische-psychiatrische folgen haben	Second Impact Syndrom																																
Chronische Traumatische Enzephalopathie: <i>progressive degenerative Hirnerkrankung, die durch wiederholte Kopftraumata entsteht und sich u. a. durch kognitive, motorische und psychiatrische Symptome im Verlauf zeigt.</i>	CTE																																
King-Devick test: <i>erkennt Störungen der sakkadischen Augenbewegungen, dies deutet auf ein Kopftrauma.</i>																																	
4. Liga, 34 Spiele (1 Spiel / Spieltag ausgewählt) <table><tr><th colspan="2">Total headings: 3827</th><th colspan="2">davon 37 kritische Ereignisse</th></tr><tr><th>betroffenes Kopfareal</th><th></th><th>betroffene Gebiete</th><th></th></tr><tr><td>frontal</td><td>3113 (81.3%)</td><td>frontal</td><td>12 (16.0%)</td></tr><tr><td>facial</td><td>27 (0.7%)</td><td>facial</td><td>21 (28.0%)</td></tr><tr><td>temporal</td><td>367 (9.6%)</td><td>temporoparietal</td><td>20 (26.7%)</td></tr><tr><td>parietal</td><td>184 (4.8%)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>occipital</td><td>136 (3.6%)</td><td>occipital</td><td>16 (21.3%)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>neck</td><td>6 (8.0%)</td></tr></table> Modifiziert nach Stuber et al., Sports and Medicine in Football, (2022) Hinterkopf Besonders betroffen Richtungen: - Facial – Gesicht - Temporoparietal - Seitkopf/ Schläfe - Occipital –	Total headings: 3827		davon 37 kritische Ereignisse		betroffenes Kopfareal		betroffene Gebiete		frontal	3113 (81.3%)	frontal	12 (16.0%)	facial	27 (0.7%)	facial	21 (28.0%)	temporal	367 (9.6%)	temporoparietal	20 (26.7%)	parietal	184 (4.8%)			occipital	136 (3.6%)	occipital	16 (21.3%)			neck	6 (8.0%)	Verletzungsverteilung von Kopfbällen mit unterschiedlichen Kontaktpunkten
Total headings: 3827		davon 37 kritische Ereignisse																															
betroffenes Kopfareal		betroffene Gebiete																															
frontal	3113 (81.3%)	frontal	12 (16.0%)																														
facial	27 (0.7%)	facial	21 (28.0%)																														
temporal	367 (9.6%)	temporoparietal	20 (26.7%)																														
parietal	184 (4.8%)																																
occipital	136 (3.6%)	occipital	16 (21.3%)																														
		neck	6 (8.0%)																														
<table><tr><th>Gehirnregion</th><th>Lage (vereinfacht)</th><th>Hauptfunktionen</th></tr><tr><td>Frontallappen</td><td>Stirnregion</td><td>Motorik, Handlungsplanung, Impulskontrolle, Sprache</td></tr></table>	Gehirnregion	Lage (vereinfacht)	Hauptfunktionen	Frontallappen	Stirnregion	Motorik, Handlungsplanung, Impulskontrolle, Sprache	Betroffene Gehirnregionen bei CTE und ihre Funktionen																										
Gehirnregion	Lage (vereinfacht)	Hauptfunktionen																															
Frontallappen	Stirnregion	Motorik, Handlungsplanung, Impulskontrolle, Sprache																															

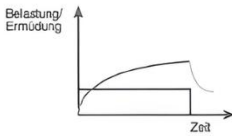
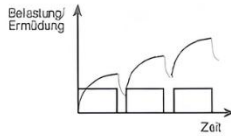
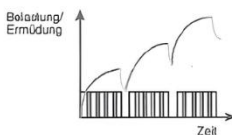
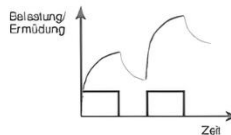
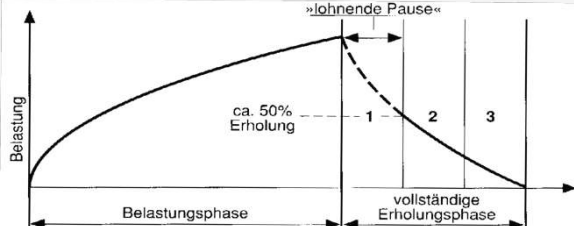
		(motorisch), Aufmerksamkeit	
Parietallappen	Oben/Scheitel	Sensorik, räumliche Orientierung, Körperwahrnehmung	
Temporallappen	Schläfenbereich (seitlich)	Hören, Sprachverständnis, Gedächtnis (Hippocampus)	
Okzipitallappen	Hinterkopf	Visuelle Verarbeitung (Sehen)	
Temporoparietaler Übergang	Übergangszone zwischen Schläfen- und Scheitelsbereich	Multisensorische Integration, Aufmerksamkeit, Sprachverarbeitung	
			
2. Zeichen und Symptome für eine mögliche Gehirnerschütterung Jedes der folgenden Zeichen und Symptome kann eine Gehirnerschütterung anzeigen: - Bewusstseinsverlust - Krampfanfall - Gleichgewichtsprobleme - Übelkeit oder Erbrechen - Benommenheit/Schläfrigkeit - Emotionaler als gewohnt - Reizbarkeit - Traurigkeit - Erschöpfung/Ermüdung oder wenig Energie - Nervös oder ängstlich - „Etwas stimmt nicht mit mir“ - Schwierigkeiten, sich zu erinnern - Kopfschmerzen - Schwindelgefühl - Verwirrtheit - Gefühl „verlangsamt/ langsam zu sein“ - „Druck im Kopf“ - Verschwommenes Sehen - Lichtempfindlichkeit - Gedächtnislücke - Gefühl „wie im Nebel/benebelt zu sein“ - Nackenschmerzen - Geräuschempfindlichkeit - Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren © 2013 Concussion in Sport Group			Symptome LSHT
			Rückkehr zu der normalen sportlichen Leistung über 10 Schritte
Buffalo Concussion Treadmill Test: - Laufband bei etwas 5.5 km/h – Steigung erhöht sich jede Minute um 1° - HRT über Mittelwert ist ein Anzeichen für eine Verlängerung der Erholungszeit			BCTT
- Ab <u>14 Jahre</u>, da ab diesen Zeitpunkt eine zuverlässige Übungsvermittlung stattfinden kann und die Koordinativen Fähigkeiten zur Durchführung ausreichend ausgebaut sind.			Einstiegsalter Kopfballtraining

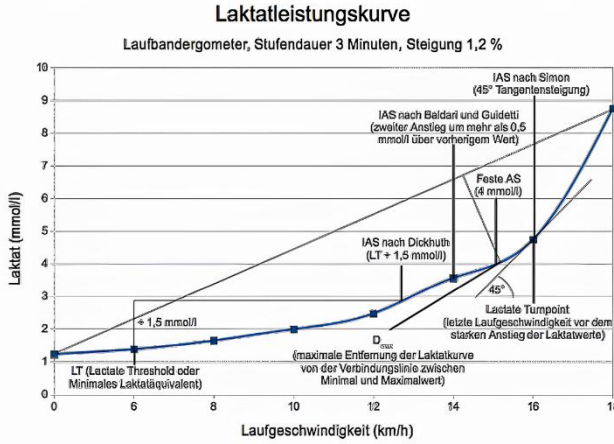
- davor Aufwärmen mit Trainingseinheiten für Hals- / Nackenmuskulatur einbauen	
1. Sind vererbt 2. stabil und überdauernd 3. abzählbar 4. Bilden die Basis für viele Fertigkeiten	Fähigkeiten
1. Entwickeln sich durch Übung 2. durch Training einfach modifizierbar 3. nicht abzählbar 4. hängen von mehreren Fähigkeiten ab	Fertigkeiten
Konstrukte die indirekt aus beobachtbaren Indikatoren abgeleitet werden können Anzahl - Liegestützen -> Kraft	Messbarkeit Fähigkeiten
Fähigkeiten • Sind leistungsbestimmend für ganze Klassen von Bewegungen. • Haben allgemeinen Charakter → sie sind aufgaben- und situationsübergreifend. • Beispiel: <i>Koordinationsfähigkeit, Kraftfähigkeit, Ausdauerfähigkeit.</i> • → Prozessebene (wie etwas ausgeführt wird). Fertigkeiten • Sind aufgabenspezifisch und konkreter. • Werden durch Training ausgebildet. • Beispiel: <i>Salto vorwärts, Wurfbewegung im Handball.</i> • → Produktebene (was am Ende rauskommt).	Unterschied zwischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
1. Kraft 2. Schnelligkeit 3. Ausdauer 4. Beweglichkeit 5. Koordination ⇒ anatomisch, physiologisch	Motorische Fähigkeiten
<pre> graph TD A[Konditionelle (energetische) Fähigkeiten] --- B[Koordinative (informationelle) Fähigkeiten] A --- C[Ausdauer] A --- D[Kraft] A --- E[Schnelligkeit] A --- F[Beweglichkeit] A --- G[Koordinative Fähigkeiten i.e.S.] B --- C B --- D B --- E B --- F B --- G </pre>	Konditionelle Fähigkeiten und Koordinative Fähigkeiten

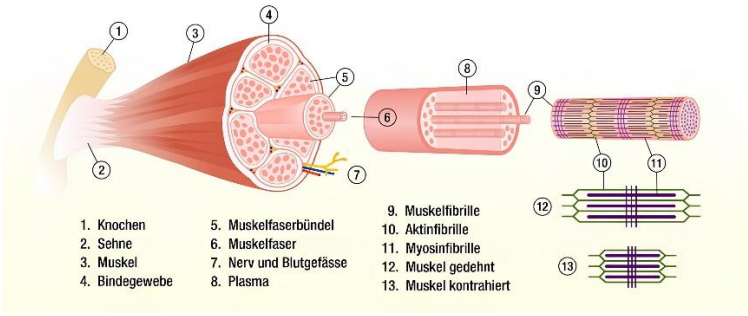
 Abb. 2.2: Modell der Leistungsstruktur nach MARTIN (1980) • Stellt trainingswiss. Erfahrungsaspekt und psychologisch-biologischen Theorieaspekt in den Vordergrund. • Sportlicher Leistungszustand immer Ergebnis des Handelns der Gesamtpersönlichkeit.	Modell sportlicher leistungszustand
Ironisch-kritischer Ausdruck – „Das Denken in starren Schubladen oder Boxen.“	„boxology“
• Modelle zur Struktur der sportlichen Leistung • Vorwurf „boxology“ • Hilfreich zur graphischen Auflistung relevanter Komponenten	Eigenschaften von Modellen ohne Kriteriumsleistung
• Konkrete/ messbare Leistung • Häufig biomechanisch vorhersagbar ⇒ Präziser, wissenschaftlich relevanter	Eigenschaften von Modellen mit Kriteriumsleistung
Unterteilt die Zielgröße in einzelne Bewegungsmerkmale und deren statistische Ursache-Wirkungs-Kette	Modell der Deduktionsketten (Ballreich, 1996)
 Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft modifiziert nach Schnabel, Harre & Krug (2008, S. 19) Besonders Wechselwirkungen zwischen Gegenstandsbereichen von Interesse!	
Anpassung des Organismus an spezifische Anforderungen der Umwelt.	Definition Adaption
• morphologische Adaptationen (Muskelhypertrophie) • metabolische Adaptationen (Stoffwechselparameter) • funktionelle Adaptationen (spezifische Rekrutierung)	Unterschiedliche Formen der Adaption

• informationelle Adaptationen (Taktik, motorisches Lernen)	
I. Hypertrophie II. Atrophie III. Hyperplasie	Bestandteile der morphologischen Adaption
I. Erhöhte Enzymaktivität II. Veränderung der Energiespeicher III. Verbesserte mitochondriale Kapazität IV. Erhöhte Kapillardichte V. Effizientere Laktatverwertung	Bestandteile der metabolischen Adaption
I. Muskuläre Koordination II. Rekrutierung und Synchronisation III. Frequenzierung (Feuerrate der Motoneuronen) IV. reflektorische Aktivität (Dehnungsreflex) V. Hemmungsmechanismen	Bestandteile der funktionellen Adaption
I. Bewegungssteuerung und -koordination II. Optimierung neuronaler Netzwerke III. Aktivität kognitiver Kontrollprozesse IV. Kopplung von Wahrnehmung und Bewegung	Bestandteile der Informationelle Adaptationen
Quantität des Trainings und Quantität der Wirkung ist nicht linear. <i>„Je näher die Leistungsfähigkeit an der maximalen Leistungsfähigkeit liegt, umso geringer ist die Steigerungsrate“ (Quantitätsgesetz).</i> ➔ Mit zunehmender Annäherung an das individuelle Leistungsmaximum wird der Zuwachs pro Trainingsreiz immer kleiner, weil der Körper bereits sehr stark adaptiert ist.	Quantitätsgesetz des Trainings
1. Belastungsphase 2. Erholungsphase / Wiederherstellungsphase 3. Superkompensationsphase 4. Rückbildungsphase / Verlust der Superkompensation	In welchen vier Schritten kann das Prinzip der Superkompensation beschrieben werden?
1. Überzogener Geltungsbereich 2. Ermüdungsproblematik 3. Heterochronizität 4. Linearität- und Kontinuität	Die 4 Kritikpunkte der Superkompensationshypothese
Superkompensationsphase	In welcher Phase findet Leistungssteigerung statt

Anforderungsanalyse Eingangsdiagnose Ziel- und Normsetzung Trainingsplanung Trainingsdurchführung Trainingsergebnis Trainingskorrektur Leistungskontrolle Die Schritte der Leistungssteuerung nach Olivier, Marschall & Büsch, 2008			Schritte der Leistungssteuerung														
<table><tr><td></td><td>Grundlagenausdauer</td><td>Spezielle Ausdauer</td></tr><tr><td>Bezug</td><td>sportartunspezifisch</td><td>sportartspezifisch</td></tr><tr><td>Ziel</td><td>Fitness & Gesundheit</td><td>Wettkampfleistung</td></tr><tr><td>Energie</td><td>überwiegend aerob</td><td>aerob + anaerob</td></tr></table>				Grundlagenausdauer	Spezielle Ausdauer	Bezug	sportartunspezifisch	sportartspezifisch	Ziel	Fitness & Gesundheit	Wettkampfleistung	Energie	überwiegend aerob	aerob + anaerob	Ausdauerarten		
	Grundlagenausdauer	Spezielle Ausdauer															
Bezug	sportartunspezifisch	sportartspezifisch															
Ziel	Fitness & Gesundheit	Wettkampfleistung															
Energie	überwiegend aerob	aerob + anaerob															
			Phasen der Energiebereitstellung														
Langstrecken Radsport			Sport mit Aerobe Energiebereitstellung aus Fetten														
Professioneller Marathon, Energiebereitstellung bei hoher Intensität vor allem durch KH			Sport mit Aerobe Energiebereitstellung aus Kohlenhydraten														
800m Mittelstrecke			Sport mit Anaeroben-laktazide Energiebereitstellung														
Gewichtheben			Sport mit direkter Energiebereitstellung über ATP und CP														
I. Reizintensität II. Reizumfang III. Reizdichte IV. Reizdauer			4 Belastungsnormative														

Dauermethode <table><tr><th>Methode</th><th>Intensität</th><th>Pause</th><th>Umfang</th><th>Dauer</th></tr><tr><td></td><td>gering</td><td>keine</td><td>groß</td><td>hoch</td></tr></table> Extensive Intervallmethode <table><tr><th>Methode</th><th>Intensität</th><th>Pause</th><th>Umfang</th><th>Dauer</th></tr><tr><td></td><td>mittel</td><td>kurz</td><td>groß</td><td>hoch</td></tr></table> Intensive Intervallmethode <table><tr><th>Methode</th><th>Intensität</th><th>Pause</th><th>Umfang</th><th>Dauer</th></tr><tr><td></td><td>hoch</td><td>Seiten-pause</td><td>mittel</td><td>mittel</td></tr></table> Wiederholungsmethode <table><tr><th>Methode</th><th>Intensität</th><th>Pause</th><th>Umfang</th><th>Dauer</th></tr><tr><td></td><td>sehr hoch</td><td>vollständig</td><td>gering</td><td>hoch</td></tr></table>		Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer		gering	keine	groß	hoch	Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer		mittel	kurz	groß	hoch	Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer		hoch	Seiten-pause	mittel	mittel	Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer		sehr hoch	vollständig	gering	hoch	4 Grundmethoden des Ausdauertrainings	
Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer																																							
	gering	keine	groß	hoch																																							
Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer																																							
	mittel	kurz	groß	hoch																																							
Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer																																							
	hoch	Seiten-pause	mittel	mittel																																							
Methode	Intensität	Pause	Umfang	Dauer																																							
	sehr hoch	vollständig	gering	hoch																																							
Aus: Hohmann et al. (2014), S. 63																																											
Extensiv = viel + locker Intensiv = hart + weniger + brennt		Merksatz Extensives & Intensives Intervalltraining																																									
Extensives Intervalltraining 1. niedrig-mittel 2. mittel-lang 3. kurz/lohnende Pause 4. nicht vollständig 5. hoch 6. Grundlagenausdauer, Fettstoffwechsel 7. überwiegend aerob 8. 10x400m locker, 30x200m		Merkmale Extensives Intervalltraining: 1. Intensität 2. Belastungsdauer 3. Pause 4. Erholung 5. Umfang 6. Ziel 7. Energiesystem 8. Typisches Beispiel																																									
Intensives Intervalltraining 1. hoch 2. kurz-mittel 3. unvollständig, aber länger als extensiv 4. nicht vollständig 5. gering-mittel 6. VO2-Max, anaerobe Kapazität, Laktattoleranz 7. anaerob + aerob 8. 6x200m hart, 8x30s Sprintintervalle		Merkmale intensives Intervalltraining: 1. Intensität 2. Belastungsdauer 3. Pause 4. Erholung 5. Umfang 6. Ziel 7. Energiesystem 8. Typisches Beispiel																																									
Körper erholt sich teilweise aber nicht vollständig, Belastung bleibt im aeroben Bereich, Puls fällt nicht auf Ruhepuls		Lohnenden Pause																																									
																																											
- Kletterstufentest - Fahrradergometrie - Laufbandergometrie		Belastungstest Sportarten <u>un</u> spezifisch																																									

- Fahrradergometrie - Laufbandergometrie - Drehkurbelergometrie - Ruderergometrie - Laufen - Schwimmen - Radrennfahren - Rudern,	Belastungstest Sportartenspezifisch																								
- Herzfrequenz - Laktat - Sauerstoffaufnahme	Messgrößen der Belastungstests																								
Laktatleistungskurve	Schwellenkonzept																								
Laktatleistungskurve Laufbandergometer, Stufendauer 3 Minuten, Steigung 1,2 % 																									
<table><tr><th>Schwelle / Methode</th><th>Kürzel</th><th>Prinzip</th><th>Bedeutung</th></tr><tr><td>Aerobe Schwelle</td><td>LT (Lactate Threshold)</td><td>erster messbarer Laktatanstieg über Ruhewert (~2 mmol/l)</td><td>Beginn intensiver GA-Belastung (GA1 → GA2)</td></tr><tr><td>+1,5 mmol-Regel</td><td>LT + 1,5</td><td>Schwelle = Laktatwert LT + 1,5 mmol/l</td><td>individuelle Bestimmung der anaeroben Schwelle</td></tr><tr><td>4-mmol-Methode (feste AS)</td><td>4 mmol</td><td>fixe Schwelle bei 4 mmol/l</td><td>klassische anaerobe Schwelle (unpräzise, aber verbreitet)</td></tr><tr><td>Turnpoint</td><td>—</td><td>letzter Punkt vor starkem Laktat-Anstieg</td><td>klassische anaerobe Schwelle (sportpraktisch wichtig)</td></tr><tr><td>Simon-Methode</td><td>45°</td><td>45°-Tangente an Laktatkurve</td><td>mathematische Bestimmung der</td></tr></table>	Schwelle / Methode	Kürzel	Prinzip	Bedeutung	Aerobe Schwelle	LT (Lactate Threshold)	erster messbarer Laktatanstieg über Ruhewert (~2 mmol/l)	Beginn intensiver GA-Belastung (GA1 → GA2)	+1,5 mmol-Regel	LT + 1,5	Schwelle = Laktatwert LT + 1,5 mmol/l	individuelle Bestimmung der anaeroben Schwelle	4-mmol-Methode (feste AS)	4 mmol	fixe Schwelle bei 4 mmol/l	klassische anaerobe Schwelle (unpräzise, aber verbreitet)	Turnpoint	—	letzter Punkt vor starkem Laktat-Anstieg	klassische anaerobe Schwelle (sportpraktisch wichtig)	Simon-Methode	45°	45°-Tangente an Laktatkurve	mathematische Bestimmung der	Schwellen der Laktatleistungskurve
Schwelle / Methode	Kürzel	Prinzip	Bedeutung																						
Aerobe Schwelle	LT (Lactate Threshold)	erster messbarer Laktatanstieg über Ruhewert (~2 mmol/l)	Beginn intensiver GA-Belastung (GA1 → GA2)																						
+1,5 mmol-Regel	LT + 1,5	Schwelle = Laktatwert LT + 1,5 mmol/l	individuelle Bestimmung der anaeroben Schwelle																						
4-mmol-Methode (feste AS)	4 mmol	fixe Schwelle bei 4 mmol/l	klassische anaerobe Schwelle (unpräzise, aber verbreitet)																						
Turnpoint	—	letzter Punkt vor starkem Laktat-Anstieg	klassische anaerobe Schwelle (sportpraktisch wichtig)																						
Simon-Methode	45°	45°-Tangente an Laktatkurve	mathematische Bestimmung der																						

			anaeroben Schwelle	
Baldari & Guidetti	+0,5 mmol	Laktatanstieg >0,5 mmol/l zur Vorstufe	dynamische Schwellenbestimmung	
Dickhuth-Methode	IAS	LT + 1,5 mmol (ähnlich)	präziser Ansatz zur IAS-Bestimmung	
Individuelle Anaerobe Schwelle	IAS	Laktatbildung > Abbau, spürbare Intensivierungszone	obere Dauerleistungsgrenze (~30–60 min Pace)	
Laktat steigt überproportional zur Belastung, da der Körper es nicht mehr abbauen kann, anaerobe Schwelle				Deflexionspunkt
				Aufbau Muskel
S-Fasern-slow: - kontrahieren langsam - Kontraktion über längere Zeit				Eigenschaften Muskelfasern Typ I
F-Fasern-fast: - kontrahieren rasch und kräftig - ermüden schnell				Eigenschaften Muskelfasern Typ II
Setzt sich aus einem alpha-Motoneuron und zugehörigen Muskelfaser zusammen. Dabei handelt es sich immer nur um einen Typen von Muskelfasern.				Was ist eine motorische Einheit
Alle motorischen Einheiten eines Muskels				Motoneuronenpool
Steigerung der Muskelkraft durch Erhöhung der Feuerrate eines bereits rekrutierten α -Motoneurons.				Frequenzierung
Steigerung der Muskelkraft durch Zuschalten weiterer motorischer Einheiten nach dem Size-Principle (erst kleine, dann große).				Rekrutierung
<i>Die Beweglichkeit wird sportmotorisch definiert als die Fähigkeit, Bewegungen mit der erforderlichen Schwingungsweite ausführen zu können</i>				Definition Beweglichkeit nach Homan/Lames/Letzelter (2010)
Immobilisiert in Dehnung → Muskel baut Sarkomere an → wird länger. Immobilisiert in Verkürzung → Muskel verliert Sarkomere → wird kürzer.				Was passiert, wenn man einen Muskel im gedehnten Zustand immobilisiert (z.B. durch einen Gipsverband)?
Klee 2003: Contract → Relax → Antagonist Contract = beste Methode für langfristige Beweglichkeit.				CR-AC-Stretching (Contract–Relax–Antagonist–Contract)

1. Pre-Stretch → Muskel wird bis „<i>point of mild discomfort</i>“ vorgedehnt. 2. Contract (Isometrische Kontraktion) → Zielmuskel ca. 6–10 Sekunden isometrisch anspannen. 3. Relax (Entspannen) → Muskel kurz entspannen, Spannung fällt ab. 4. Stretch (Enddehnung) → Muskel in den größeren ROM bringen und 20–30 Sekunden halten.	CHRS-Dehnens (Contract–Hold–Relax–Stretch)
1. Technik 2. Taktik 3. Kondition	3 Komponenten der klassisch sportlichen Leistungsfähigkeit
1. Eintrittskartenfunktion 2. Integrationsfunktion 3. Leistungsfunktion	3 Funktionen des Techniktrainings
1. Komplexität 2. Einsicht 3. Perzeptive Führung 4. Funktionalität	4 Prinzipien des Techniktrainings im Spitzensport nach Roth et al. (1996)
1. Analyseebene → Verstehen 2. Modellierungsebene → Idealbild schaffen 3. Vermittlungsebene → Vermitteln 4. Optimierungsebene → Wettkampffest machen	4 Verdichtungsstufen nach Roth
Extern Aufmerksamkeitsfokus (Fokus auf Bewegungen) → besseres Bewegungsmuster Nicht ständig Feedback Nicht nur Ergebnisfeedback Kein Interner Aufmerksamkeitsfokus (Fokus auf Körperteile, Muskelaktivität, Gelenkpositionen)	Rückmeldungsform für das Techniktraining
Entscheidungshandeln zur optimalen Nutzung eigener Ressourcen im Wettkampf (findet immer parallel und permanent statt)	Taktik
Planung vor dem Wettkampf	Strategie
1. Taktik 2. Technik 3. Kondition 4. Kognition	Die vier Säulen der Leistung
Regel- & wissensbasiert („Wenn Situation A, dann Aktion X“)	Top-down-Prozesse
Wahrnehmungsgesteuert, schnell, nicht bewusst verbalisierbar	Bottom-up-Prozesse
Wahrnehmen → Entscheiden → Ausführen (parallel & ständig)	Modell nach Mahlo
Entscheidung in zwei Stufen: Programmauswahl + Variation	Modell nach Roth

Entscheidung entsteht aus Wettbewerb zwischen Top-down & Bottom-up			Modell nach Raab
Unter Zeitdruck dominiert Wahrnehmung (Bottom-up)			Zeitdruck-Effekt
Faustregeln für schnelle Entscheidungen			Heuristiken
Take-the-best + Take-the-first			Bsp. Heuristiken
Verhaltensformen und Regeln werden vorgegeben			Explizites Taktiktraining
Lernen durch Spielformen mit vielen Entscheidungssituationen			Implizites Taktiktraining
Trainiert Taktik über Situationen, nicht über Spielzüge, lernen direkt aus Spielsituationen			SMART – Situation Model of Anticipated Responses for Tactical decisions
Erst das Spiel verstehen, dann Technik perfektionieren			TGFU – Teaching Games for Understanding
Gezieltes Training von Wahrnehmung & Entscheidung unter Druck.			Decision Training
Gleichzeitiges Training mehrerer Fähigkeiten (z. B. Kraft & Ausdauer)			Concurrent Training
Trainingsinhalte können sich gegenseitig fördern oder hemmen, abhängig von Art, Umfang, Intensität und zeitlicher Anordnung des Trainings.			Wechselwirkungen
• Vor dem Wettkampf • Bei Verletzungen oder einer Krankheit der Athleten			Wann kann mentales Training Erfolgs führend eingesetzt werden?
Interne Perspektive (sehen + fühlen)			Motor Imagery nach Munzert et al. (2014)
Reduzierung des Kraftverlustes bei verletzten Athleten mit Immobilisation, da nahezu gleiche identische neuronale Netzwerke angesteuert werden			Wirkung des Bewegungsvorstellungstrainings
Übersetzer von mechanischer Kraft → Nervenimpuls Reaktion konkret auf: • Druck • Berührung • Vibration • Dehnung • Bewegung			Mechanorezeptoren
1. Meissnerkörperchen 2. Pacinikörperchen 3. Ruffinikolben 4. Merkelzellen			4 Mechanorezeptoren
Rezeptor	Reagiert auf	Reizantwort	Funktion Rezeptoren
Meissnerkörperchen	Leichte Berührung, Bewegung auf der Haut	nicht anhaltend (rasch adaptierend)	

Pacinikörperchen	Vibration, schnelle Druckänderungen	nicht anhaltend (rasch adaptierend)	
Merkelzellen	Druck, Form, Kanten	anhaltend (langsam adaptierend)	
Ruffinikolben	Hautdehnung, Gelenkstellung	anhaltend (langsam adaptierend)	
Muskelspindeln	Muskeldehnung, Dehnungsgeschwindigkeit	anhaltend	
Golgi-Sehnenorgane	Muskelspannung / Kraft	anhaltend	
1. Scharfstellen 2. Zentrum deines Blicks (viele Zapfen, kaum Bewegungssensibilität) 3. Rand deines Sichtfeldes (viele Stäbchen, bewegungssensibel) 4. Blende 5. Linse			Physiologie und Anatomie des Auges: 1. Ciliarmuskel 2. Fovea 3. Peripherie 4. Iris 5. Cornea